

Домашняя работа № 6. Линейная алгебра: Матричные разложения

Большаков Денис группа DS-9

17 июня 2022 г.

1 Применяя процесс ортогонализации Грама–Шмидта, постройте ортогональный базис линейной оболочки $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ евклидова пространства $\mathbb{R}^4$ со стандартным скалярным произведением, где

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 8 \\ -7 \end{pmatrix}$$

Берем первый вектор a_1 за первый вектор нового базиса u_1 . Второй вектор базиса u_2 можно вычислить из соотношения

$$u_2 = a_2 - \frac{(a_2, u_1)}{(u_1, u_1)} u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1+2-10-3}{1+4+4+1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{-10}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Проверяем ортогональность u_1 и u_2 , имеем:

$$(u_1, u_2) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot (-3) + (-1) \cdot 2 = 2 + 6 - 6 - 2 = 0$$

верно.

Найдем третий вектор как разность

$$\begin{aligned} u_3 &= a_3 - \frac{(a_3, u_1)}{(u_1, u_1)} u_1 - \frac{(a_3, u_2)}{(u_2, u_2)} u_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 8 \\ -7 \end{pmatrix} - \frac{3+4+16+7}{1+4+4+1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{6+6-24-14}{4+9+9+4} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 8 \\ -7 \end{pmatrix} - \frac{30}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{-26}{26} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 8 \\ -7 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Проверяем ортогональность u_1, u_2 с u_3 , имеем:

$$(u_1, u_3) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-2) = 2 - 2 - 2 + 2 = 0$$

$$(u_2, u_3) = 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + (-3) \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) = 4 - 3 + 3 - 4 = 0$$

верно.

Откуда ортогональный базис может быть представлен в виде:

$$\boxed{u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}}$$

2 Чему может быть равен определитель вещественной ортогональной $n \times n$ матрицы? (Перечислите все возможные варианты и обоснуйте, что других вариантов нет)

Ортогональная матрица A с элементами $a_{i,j} \in \mathbb{R}$ ($i = 1 \dots n, j = 1 \dots n$) по определению удовлетворяет свойству $A^{-1} = A^T$, тогда если домножить это равенство на A слева (или справа) получается равенство $A \cdot A^{-1} = A \cdot A^T$ (или $A^{-1} \cdot A = A^T \cdot A$ при домножении справа). По определению единичной матрицы левая часть равенства это единичная матрица, тогда можно записать $E = A \cdot A^T$ (или $E = A^T \cdot A$ при домножении справа). Найдем определитель обеих частей этого равенства, используя следующие соотношения $\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$ и $\det A^T = \det A$, имеем $\det E = \det(A \cdot A^T) = \det A \cdot \det A^T$ (если домножить на матрицу A справа сомножители нужно было бы просто поменять местами, а от перемены мест сомножителей произведение не изменяется). Определитель единичной матрицы есть 1 по определению, тогда $1 = \det(A) \cdot \det(A)$, откуда $(\det A)^2 = 1$ и $\boxed{\det A = \pm \sqrt{1} = \pm 1}$.

Проверяем, пусть

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

При этом $A^T A$ представимо в виде:

$$A^T A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^T \times \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Нетрудно заметить, что $\det A$ имеет вид

$$\det A = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1$$

По определению единичная матрица также является ортогональной, так как $E^{-1} = E^T$, поэтому можно записать

$$E^T E = E \text{ и } \det E = 1$$

3 Диагонализуйте следующие симметрические матрицы в ортонормированном базисе (то есть получите разложение $A = CDC^T$, где C – ортогональная матрица, а D – диагональная):

$$\text{а)} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{б)} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

а) Найдем собственные вектора и собственные числа матрицы, имеем

$$\det \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \right) = (\lambda - 2)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 4 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3$$

Откуда корни $\lambda_{1,2} = (4 \pm \sqrt{16 - 12})/2 = \{1, 3\}$

Найдем собственные вектора соответствующие этим собственным числам, имеем:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 = x_1 \\ x_1 + 2x_2 = x_2 \end{cases} \Rightarrow x_1 = -x_2$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3x_1 \\ x_1 + 2x_2 = 3x_2 \end{cases} \Rightarrow x_1 = x_2$$

Возьмем два произвольных собственных вектора удовлетворяющих вышеприведенным равенствам. Например $(1, -1)^T$ и $(1, 1)^T$. Для построения матриц перехода нормализуемый вектора. Очевидно, что норма обоих будет равна $\sqrt{((1, 1)^T, (1, 1)^T)} = \sqrt{((1, -1)^T, (1, -1)^T)} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$. Построим матрицу C из нормализованных собственных векторов и матрицу D из собственных чисел имеем:

$$\left[\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right]$$

Проверяем

$$CDC^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = A$$

Верно

б) Найдём собственные числа матрицы

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Имеем:

$$\det \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \right) = \lambda^2(1 - \lambda) - (1 - \lambda) = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 1)$$

Откуда корни $\lambda_{1,2,3} = \{1, 1, -1\}$

Найдём собственные вектора соответствующие этим собственным числам, имеем.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \Rightarrow x_3 = x_1, x_2 = x_2, x_1 = x_3$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \Rightarrow -x_3 = x_1, -x_2 = x_2, -x_1 = x_3 \Rightarrow x_2 = 0$$

Возьмем собственные вектора вида $(1, 0, 1)^T$, $(0, 1, 0)^T$, $(-1, 0, 1)^T$. Норма вектора $(1, 0, 1)^T = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, $(0, 1, 0)^T = \sqrt{1} = 1$, $(-1, 0, 1)^T = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, поэтому матрица C может быть представлена в виде:

$$C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Проверим, что $C^T = C^{-1}$

$$C \times C^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

верно

Матрица D собственных чисел может быть представлена в виде:

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

А финальное выражение имеет вид:

$$CDC^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

верно

4 Пусть задана матрица:

$$A = \begin{pmatrix} 13 & 14 & 4 \\ 14 & 24 & 18 \\ 4 & 18 & 29 \end{pmatrix}$$

а) Найдите разложение $A = CDC^T$, где C – ортогональная матрица, а D – диагональная. б) Найдите какую-нибудь симметрическую матрицу B такую, что $B^2 = A$.

а) Найдём разложение $A = CDC^T$. Для этого найдём собственные числа матрицы A , имеем:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda E) &= \begin{vmatrix} 13 - \lambda & 14 & 4 \\ 14 & 24 - \lambda & 18 \\ 4 & 18 & 29 - \lambda \end{vmatrix} = \\ &= (13 - \lambda)(24 - \lambda)(29 - \lambda) + 14 \cdot 18 \cdot 4 + 4 \cdot 14 \cdot 18 - 16(24 - \lambda) - 18 \cdot 18 \cdot (13 - \lambda) - (29 - \lambda) \cdot 14 \cdot 14 = \\ &= (312 - 37\lambda + \lambda^2)(29 - \lambda) + 2016 - 384 + 16\lambda - 4212 + 324\lambda - 5684 + 196\lambda = \\ &= 9048 - 1073\lambda + 29\lambda^2 - 312\lambda + 37\lambda^2 - \lambda^3 + 2016 - 384 + 16\lambda - 4212 + 324\lambda - 5684 + 196\lambda = 784 - 849\lambda + 66\lambda^2 - \lambda^3 \end{aligned}$$

Получается многочлен третьей степени. Однако можно заметить, что $784 - 849 + 66 - 1 = 0$, поэтому один из корней уравнения $\lambda = 1$. Разделим многочлен на другой многочлен $(\lambda - 1)$, имеем:

$$\begin{array}{r|l} -\lambda^3 + 66\lambda^2 - 849\lambda + 784 & \lambda - 1 \\ -\lambda^3 + \lambda^2 & \\ \hline -65\lambda^2 - 849\lambda + 784 & \\ -65\lambda^2 - 65\lambda & \\ \hline -784\lambda + 784 & \\ -784\lambda + 784 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Проверяем

$$(\lambda - 1)(-\lambda^2 + 65\lambda - 784) = -\lambda^3 + 65\lambda^2 - 784\lambda + \lambda^2 - 65\lambda + 784 = 784 - 849\lambda + 66\lambda^2 - \lambda^3$$

Верно

Найдём два других собственных значения, решая квадратное уравнение:

$$x_{1,2} = \frac{-65 \pm \sqrt{4225 - 3136}}{2} = \{16, 49\}$$

Найдём собственные вектора матрицы, решая матричные уравнения:

$$\begin{pmatrix} 13 & 14 & 4 \\ 14 & 24 & 18 \\ 4 & 18 & 29 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 13 & 14 & 4 \\ 14 & 24 & 18 \\ 4 & 18 & 29 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 16 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 13 & 14 & 4 \\ 14 & 24 & 18 \\ 4 & 18 & 29 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 49 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Найдем первый собственный вектор у матрицы

$$\begin{pmatrix} 12 & 14 & 4 \\ 14 & 23 & 18 \\ 4 & 18 & 28 \end{pmatrix} \xrightarrow{I/2} \begin{pmatrix} 6 & 7 & 2 \\ 14 & 23 & 18 \\ 4 & 18 & 28 \end{pmatrix} \xrightarrow{III/2} \begin{pmatrix} 6 & 7 & 2 \\ 14 & 23 & 18 \\ 2 & 9 & 14 \end{pmatrix} \xrightarrow{I-3\cdot III} \begin{pmatrix} 0 & -20 & -40 \\ 14 & 23 & 18 \\ 2 & 9 & 14 \end{pmatrix}$$

Откуда сразу получается очевидное решение $x_2 = -2x_3$, а из третьего равенство получаем, $2x_1 + 9x_2 - 7x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2$. Подставляем результат во второе выражение и получаем $14x_1 - 23x_1 + 9x_1 = 0$ верно. И вектор может быть представлен в виде $(2, -2, 1)^T$.

Найдем второй вектор

$$\begin{pmatrix} -3 & 14 & 4 \\ 14 & 8 & 18 \\ 4 & 18 & 13 \end{pmatrix} \xrightarrow{II/2} \begin{pmatrix} -3 & 14 & 4 \\ 7 & 4 & 9 \\ 4 & 18 & 13 \end{pmatrix} \xrightarrow{III+I} \begin{pmatrix} -3 & 14 & 4 \\ 7 & 4 & 9 \\ 1 & 32 & 17 \end{pmatrix} \xrightarrow{I+3III} \begin{pmatrix} 0 & 110 & 55 \\ 7 & 4 & 9 \\ 1 & 32 & 17 \end{pmatrix}$$

Откуда $x_2 = -x_3/2$, а $7x_1 - 2x_3 + 9x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -x_3$ и $-7x_3 - 2x_3 + 9x_3 = 0$ верно. И вектор может быть представлен в виде $(-2, -1, 2)^T$

Найдем третий вектор

$$\begin{pmatrix} -36 & 14 & 4 \\ 14 & -25 & 18 \\ 4 & 18 & -20 \end{pmatrix} \xrightarrow{I/2} \begin{pmatrix} -18 & 7 & 2 \\ 14 & -25 & 18 \\ 2 & 9 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{III/2} \begin{pmatrix} -18 & 7 & 2 \\ 14 & -25 & 18 \\ 1 & 9 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{I+9\cdot III} \begin{pmatrix} 0 & 88 & -88 \\ 14 & -25 & 18 \\ 1 & 9 & -10 \end{pmatrix}$$

Откуда $x_2 = x_3$, а $2x_1 + 9x_2 - 10x_3 = 0$ и $2x_1 = x_2$, подставляя во второе уравнение имеем, $14x_1 - 50x_1 + 36x_1 = 0$ верно. И вектор может быть представлен в виде $(1, 2, 2)^T$.

На всякий случай проверяем

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 13 & 14 & 4 \\ 14 & 24 & 18 \\ 4 & 18 & 29 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 26 - 28 + 4 \\ 28 - 58 + 18 \\ 8 - 36 + 29 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 13 & 14 & 4 \\ 14 & 24 & 18 \\ 4 & 18 & 29 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} &= 16 \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -26 - 14 + 8 \\ -28 - 58 + 36 \\ -8 - 18 + 58 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -32 \\ -16 \\ 32 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 13 & 14 & 4 \\ 14 & 24 & 18 \\ 4 & 18 & 29 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} &= 49 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 13 + 28 + 8 \\ 14 + 48 + 36 \\ 4 + 36 + 58 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 49 \\ 98 \\ 98 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

верно.

Найдём норму этих векторов имеем. Очевидно, что норма у всех будет одинакова и равна 3, так как $\sqrt{4+4+1} = \sqrt{4+1+4} = \sqrt{1+4+4} = 3$ Откуда матрица C может быть представлена в виде:

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Проверяем ортогональность умножая CC^T , имеем:

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9} & -\frac{4}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} & \frac{2}{9} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} \\ -\frac{4}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} & \frac{4}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9} & -\frac{2}{9} - \frac{2}{9} + \frac{4}{9} \\ \frac{2}{9} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} & -\frac{2}{9} - \frac{2}{9} + \frac{4}{9} & \frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{2}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Верно.

Откуда разложение может быть представлено в виде

$$\left(\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 1 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 49 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 1 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \right)$$

Проверяем перемножая матрицы, имеем

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 1 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 49 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 1 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{32}{9} & \frac{49}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{16}{9} & \frac{98}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{32}{9} & \frac{98}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 1 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4 + 64 + 49 & -4 + 32 + 98 & 2 - 64 + 98 \\ -4 + 32 + 98 & 4 + 16 + 196 & -2 - 32 + 196 \\ 2 - 64 + 98 & -2 - 32 + 196 & 1 + 64 + 196 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 117 & 126 & 36 \\ 126 & 216 & 162 \\ 36 & 162 & 261 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 14 & 4 \\ 14 & 24 & 18 \\ 4 & 18 & 29 \end{pmatrix}$$

верно.

б) в силу симметрии задачи решение будем искать в виде CAC^T например в виде A :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Тогда можно записать

$$B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 2 & -8 & 7 \\ -2 & -4 & 14 \\ 1 & 8 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4 + 16 + 7 & -4 + 8 + 14 & 2 - 16 + 14 \\ -4 + 8 + 14 & 4 + 4 + 28 & -2 - 8 + 28 \\ 2 - 16 + 14 & -2 - 8 + 28 & 1 + 16 + 28 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 27 & 18 & 0 \\ 18 & 36 & 18 \\ 0 & 18 & 45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Проверяем

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 + 4 & 6 + 8 & 4 \\ 6 + 8 & 4 + 16 + 4 & 8 + 10 \\ 4 & 8 + 10 & 4 + 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 14 & 4 \\ 14 & 24 & 18 \\ 4 & 18 & 29 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 14 & 4 \\ 14 & 24 & 18 \\ 4 & 18 & 29 \end{pmatrix} = A$$

Откуда $B : B^2 = A$ имеет вид

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

5 Найдите сингулярное разложение и усечённое сингулярное разложение следующих матриц:

а) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

б) $\begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 \\ 5 & 5 & -2 \\ 3 & 3 & 6 \\ -1 & -7 & -2 \end{pmatrix}$

а) найдём квадратную матрицу из произведения матрицы и её транспонированной имеем

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 8 \\ 8 & 10 \end{pmatrix}$$

Найдем собственные значения полученной матрицы, имеем

$$\begin{vmatrix} 10 - \lambda & 8 \\ 8 & 10 - \lambda \end{vmatrix} = (10 - \lambda)^2 - 64 = 100 - 20\lambda + \lambda^2 - 64 = \lambda^2 - 20\lambda + 36$$

Откуда собственные значения имеют вид:

$$\lambda_{1,2} = \frac{20 \pm \sqrt{400 - 144}}{2} = \{18, 2\}$$

Собственные вектора представляются в виде

$$\begin{pmatrix} 10 & 8 \\ 8 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 18 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 10 & 8 \\ 8 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 10x_1 + 8x_2 = 18x_1 \\ 8x_1 + 10x_2 = 18x_2 \end{cases}, \quad \begin{cases} 10x_1 + 8x_2 = 2x_1 \\ 8x_1 + 10x_2 = 2x_2 \end{cases}$$

Откуда первая система имеет очевидное решение $x_1 = 1, x_2 = 1$, а вторая система $x_1 = 1, x_2 = -1$. Очевидно, что вектора ортогональны, так как $(x_1, x_2) = 1 - 1 = 0$

Находим матрицу C , которая состоит из ортонормированных собственных векторов. Так как норма обоих векторов равна $\sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ можно записать

$$C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Матрица Λ имеет вид:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 3\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Найдём матрицу D , имеем

$$\begin{pmatrix} 3\sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 3\sqrt{2} \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ -3 & -3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = D_1^T$$

Откуда усеченное сингулярное разложение имеет вид

$$\boxed{\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3\sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}}$$

Проверяем

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3\sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/2 & 3/2 & 3/2 & 3/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Верно

Найдём два недостающих вектора для сингулярного разложения, имеем

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{II-2 \cdot I} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{II/(-3)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{I-2II} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Откуда очевидные вектора имеют вид $(1, -1, 0, 0)^T$ и $(0, 0, 1, -1)^T$. Отнормируем вектора, разделив их на норму, имеем $(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 0, 0)^T$ и $(0, 0, 1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})^T$, тогда матрица D имеет вид:

$$D = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

Откуда полное сингулярное разложение имеет вид

$$\boxed{C \Lambda D^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

Проверяем

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/2 & 3/2 & 3/2 & 3/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Верно

б) у рассматриваемой в пункте матрицы количество столбцов меньше чем количество строк, и будем искать сингулярное разложение A^T , имеем

$$A^T = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 \\ 5 & 5 & -2 \\ 3 & 3 & 6 \\ -1 & -7 & -2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & 3 & -7 \\ 2 & -2 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

Найдём $A^T A$, имеем

$$\begin{pmatrix} 7 & 5 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & 3 & -7 \\ 2 & -2 & 6 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 \\ 5 & 5 & -2 \\ 3 & 3 & 6 \\ -1 & -7 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 84 & 48 & 24 \\ 48 & 84 & 24 \\ 24 & 24 & 48 \end{pmatrix}$$

Найдём собственные числа вышеуказанной матрицы, имеем

Будем искать решение в виде

$$\frac{1}{12} \det \left(\begin{pmatrix} 7 & 4 & 2 \\ 4 & 7 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \mu & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} \right)$$

где $\mu = 12\lambda$ очевидно, что при нахождении корней их можно умножить на 12 и получить корни исходного уравнения.

Имеем

$$\begin{vmatrix} 7-\mu & 4 & 2 \\ 4 & 7-\mu & 2 \\ 2 & 2 & 4-\mu \end{vmatrix} = (7-\mu)(7-\mu)(4-\mu) + 16 + 16 - 4(7-\mu) - 4(7-\mu) - 16(4-\mu) =$$

$$= -\mu^3 + 18\mu^2 - 105\mu + 196 + 32 - 28 + 4\mu - 28 + 4\mu - 64 + 16\mu = -\mu^3 + 18\mu^2 - 81\mu + 108 = -\mu^2(\mu - 18) - 9(9\mu - 12)$$

Из последнего выражения видно, что в силу симметрии уравнения один из корней равен $\mu = 3$. Действительно, $-3^2(3 - 18) - 9(27 - 12) = -9(-15) - 9(15) = 0$. Найдём два других корня, делением на многочлен, имеем

$$\begin{array}{r} -\mu^3 + 18\mu^2 - 81\mu + 108 \quad | \quad \mu - 3 \\ \hline -\mu^3 + 3\mu^2 \\ \hline 15\mu^2 - 81\mu + 108 \\ -15\mu^2 + 45\mu \\ \hline -36\mu + 108 \\ -36\mu + 108 \\ \hline 0 \end{array}$$

Корни уравнения $-\mu^2 + 15\mu - 36$, имеют вид

$$\mu_{1,2} = \frac{-15 \pm \sqrt{225 - 144}}{-2} = \frac{-15 \pm 9}{-2} = \{3, 12\}.$$

Откуда корни уравнения имеют вид $\mu_{1,2,3} = \{3, 3, 12\}$. Вспоминая, что $\mu = 12\lambda$ можно записать, что $\lambda_{1,2,3} = \{36, 36, 144\}$.

Проверим эти корни найдя определитель исходного выражения, имеем

$$\det \left(\begin{pmatrix} 84 & 48 & 24 \\ 48 & 84 & 24 \\ 24 & 24 & 48 \end{pmatrix} - \lambda E \right) = \begin{vmatrix} 84 - \lambda & 48 & 24 \\ 48 & 84 - \lambda & 24 \\ 24 & 24 & 48 - \lambda \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned} &= (84 - \lambda)^2(48 - \lambda) + 27648 + 27648 - 576(84 - \lambda) - 576(84 - \lambda) - 2304(48 - \lambda) = \\ &= -\lambda^3 + 216\lambda^2 - 15210\lambda + 338688 + 55296 - 96768 + 1152\lambda - 110592 + 2304\lambda = -\lambda^3 + 216\lambda^2 - 11664\lambda + 186624 \end{aligned}$$

Подставляя $\lambda_{1,2,3} = \{36, 36, 144\}$, имеем:

$$-\lambda^3 + 216\lambda^2 - 11664\lambda + 186624 = -(36)^3 + 216(36)^2 - 11664(36) + 186624 = -46656 + 279936 - 419904 + 186624 = 0$$

$$-\lambda^3 + 216\lambda^2 - 11664\lambda + 186624 = -(144)^3 + 216(144)^2 - 11664(144) + 186624 = -2985984 + 4478976 - 1679616 + 186624 = 0$$

Верно

Найдём собственные значения соответствующие этим корням, имеем

$$\begin{pmatrix} 84 & 48 & 24 \\ 48 & 84 & 24 \\ 24 & 24 & 48 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 144 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 84 & 48 & 24 \\ 48 & 84 & 24 \\ 24 & 24 & 48 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 36 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 84 & 48 & 24 \\ 48 & 84 & 24 \\ 24 & 24 & 48 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 36 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

Найдём первый собственный вектор, имеем

$$\begin{pmatrix} -60 & 48 & 24 \\ 48 & -60 & 24 \\ 24 & 24 & -96 \end{pmatrix} \xrightarrow[I/12, II/12]{III/24} \begin{pmatrix} -5 & 4 & 2 \\ 4 & -5 & 2 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{I-II} \begin{pmatrix} -9 & 9 & 0 \\ 4 & -5 & 2 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{I/9} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 4 & -5 & 2 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{III+I} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 4 & -5 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Откуда $x_1 = x_2 = x_3/2$ и собственный вектор может быть представлен в виде: $(2, 2, 1)^T$. Проверяем

$$\begin{pmatrix} 84 & 48 & 24 \\ 48 & 84 & 24 \\ 24 & 24 & 48 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 144 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 168 + 96 + 24 \\ 96 + 168 + 24 \\ 48 + 48 + 48 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 288 \\ 288 \\ 144 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 288 \\ 288 \\ 144 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 288 \\ 288 \\ 144 \end{pmatrix}$$

верно

Найдём второй собственный вектор, имеем

$$\begin{pmatrix} 48 & 48 & 24 \\ 48 & 48 & 24 \\ 24 & 24 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{I/24, II/24, III/12} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Откуда видно, что все строки линейно зависимы и собственные вектора могут быть выбраны скажем $(1, -1, 0)^T$ и $(1, 1, -4)^T$

Проверим ортогональность собственных векторов, имеем

$$(\overline{x_1}, \overline{x_2}) = -1 + 0 + 0 = 0, \quad (\overline{x_2}, \overline{x_3}) = 1 - 1 = 0, \quad (\overline{x_1}, \overline{x_3}) = 2 + 2 - 4 = 0$$

Верно

Пронормируем все найденные собственные вектора, имеем

$$\overline{x_1} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3, \quad \overline{x_2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}, \quad \overline{x_3} = \sqrt{1 + 1 + 16} = \sqrt{18}$$

Тогда ортонормированную матрицу, составленную из собственных векторов можно представить в виде:

$$\begin{pmatrix} 2/3 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{18} \\ 2/3 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{18} \\ 1/3 & 0 & -4/\sqrt{18} \end{pmatrix}$$

Проверим ортонормированность матрицы перемножим её с её транспонированной версией, имеем

$$\begin{pmatrix} 2/3 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{18} \\ 2/3 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{18} \\ 1/3 & 0 & -4/\sqrt{18} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{18} & 1/\sqrt{18} & -4/\sqrt{18} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/9 + 1/2 + 1/18 & 4/9 - 1/2 + 1/18 & 2/9 - 4/18 \\ 4/9 - 1/2 + 1/18 & 4/9 + 1/2 + 1/18 & 2/9 - 4/18 \\ 2/9 - 4/18 & 2/9 - 4/18 & 1/9 + 16/18 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Верно

Найдём матрицу D_1^T для поиска усеченного сингулярного разложения

$$\begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{18} & 1/\sqrt{18} & -4/\sqrt{18} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 5 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & 3 & -7 \\ 2 & -2 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

Найдем первую матрицу методом алгебраических дополнений, имеем

$$\frac{1}{432} \begin{pmatrix} 36 & 0 & 0 \\ 0 & 72 & 0 \\ 0 & 0 & 72 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Тогда матрица D_1^T может быть представлена в виде:

$$\frac{1}{12} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{18} & 1/\sqrt{18} & -4/\sqrt{18} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 5 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & 3 & -7 \\ 2 & -2 & 6 & -2 \end{pmatrix} = \\ = \frac{1}{36} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3\sqrt{2} & -3\sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} & -4\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 5 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & 3 & -7 \\ 2 & -2 & 6 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Откуда усеченное сингулярное разложение A^T имеет вид

$$C \Lambda D_1^T = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{18} \\ 2/3 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{18} \\ 1/3 & 0 & -4/\sqrt{18} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

А для A будет $D \Lambda^T C^T$ которое имеет вид:

$$A = D \Lambda^T C^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & \sqrt{2} \\ 1 & 0 & -\sqrt{2} \\ -1 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{18} & 1/\sqrt{18} & -4/\sqrt{18} \end{pmatrix}$$

Проверяем

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & \sqrt{2} \\ 1 & 0 & -\sqrt{2} \\ -1 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{18} & 1/\sqrt{18} & -4/\sqrt{18} \end{pmatrix} = \\
& = \begin{pmatrix} 6 & 3\sqrt{2} & 0 \\ 6 & 0 & 3\sqrt{2} \\ 6 & 0 & -3\sqrt{2} \\ -6 & 3\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{18} & 1/\sqrt{18} & -4/\sqrt{18} \end{pmatrix} = \\
& = \begin{pmatrix} 12/3 + 3 & 12/3 - 3 & 6/3 \\ 12/3 + 3/3 & 12/3 + 3/3 & 6/3 - 12/3 \\ 12/3 - 3/3 & 12/3 - 3/3 & 6/3 + 12/3 \\ -12/3 + 3 & -12/3 - 3 & -6/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 \\ 5 & 5 & -2 \\ 3 & 3 & 6 \\ -1 & -7 & -2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Верно

Для поиска полного сингулярного разложения найдем ещё один ортонормированный вектор в матрицу D_1^T , найдем фундаментальную систему решений D , имеем

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & -\sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[III\sqrt{2}]{II\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{II/2, III/2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{I+II} \\
& \xrightarrow{I+II} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{I+III} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{I/2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[III \cdot (-1)]{I \leftrightarrow II, II \leftrightarrow III} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

И собственный вектор может быть представлен в виде $(1, 1, 1, -1)^T$, так как $x_1 = -x_4, x_2 = x_3, x_3 = -x_4$. Тогда матрица D может быть представлена в виде:

$$\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 0 & -1 \\ 1 & 0 & \sqrt{2} & 1 \\ 1 & 0 & -\sqrt{2} & 1 \\ -1 & \sqrt{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

И полное сингулярное разложение может быть представлено в виде:

$$A = D\Lambda^T C^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 0 & -1 \\ 1 & 0 & \sqrt{2} & 1 \\ 1 & 0 & -\sqrt{2} & 1 \\ -1 & \sqrt{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{18} & 1/\sqrt{18} & -4/\sqrt{18} \end{pmatrix}$$

Проверяем

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 0 & -1 \\ 1 & 0 & \sqrt{2} & 1 \\ 1 & 0 & -\sqrt{2} & 1 \\ -1 & \sqrt{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{18} & 1/\sqrt{18} & -4/\sqrt{18} \end{pmatrix} = \\
& = \begin{pmatrix} 6 & 3\sqrt{2} & 0 \\ 6 & 0 & 3\sqrt{2} \\ 6 & 0 & -3\sqrt{2} \\ -6 & 3\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{18} & 1/\sqrt{18} & -4/\sqrt{18} \end{pmatrix} = \\
& = \begin{pmatrix} 12/3 + 3 & 12/3 - 3 & 6/3 \\ 12/3 + 3/3 & 12/3 + 3/3 & 6/3 - 12/3 \\ 12/3 - 3/3 & 12/3 - 3/3 & 6/3 + 12/3 \\ -12/3 + 3 & -12/3 - 3 & -6/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 \\ 5 & 5 & -2 \\ 3 & 3 & 6 \\ -1 & -7 & -2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

верно

Этот способ нахождения сингулярного разложения случайно придумал я во время выполнения задачи 5б). Способ работает, но ни я, ни Максаев не смогли определить почему. Я потратил на него много времени, поэтому оставляю для истории

б) запишем произведение матрицы и её транспонированной, имеем

$$\begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 \\ 5 & 5 & -2 \\ 3 & 3 & 6 \\ -1 & -7 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 5 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & 3 & -7 \\ 2 & -2 & 6 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 54 & 36 & 36 & -18 \\ 36 & 54 & 18 & -36 \\ 36 & 18 & 54 & -36 \\ -18 & -36 & -36 & 54 \end{pmatrix} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Найдём собственные значения матрицы считая определитель последней матрицы и умножим полученные собственные числа на 18 имеем

$$\det \left(\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} - \lambda E \right) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3-\lambda & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 3-\lambda & -2 \\ -1 & -2 & -2 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

Разложим определитель по первой строке:

$$\begin{aligned} (3-\lambda) & \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & -2 \\ 1 & 3-\lambda & -2 \\ -2 & -2 & 3-\lambda \end{vmatrix} + (-1)2 \begin{vmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3-\lambda & -2 \\ -1 & -2 & 3-\lambda \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 3-\lambda & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & -2 & 3-\lambda \end{vmatrix} + (-1)(-1) \begin{vmatrix} 2 & 3-\lambda & 1 \\ 2 & 1 & 3-\lambda \\ -1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = \\ & = (3-\lambda)((3-\lambda)^3 + 4 + 4 - 4(3-\lambda) - 4(3-\lambda) - (3-\lambda)) - 2(2(3-\lambda)^2 + 2 + 8 - 2(3-\lambda) - 8 - 2(3-\lambda)) + \\ & + 2(2(3-\lambda) + 2(3-\lambda) + 8 - 2 - 8 - 2(3-\lambda)^2) + (-4 - (3-\lambda)^2 - 4 + 1 + 4(3-\lambda) + 4(3-\lambda)) = \\ & = \lambda^4 - 12\lambda^3 + 45\lambda^2 - 62\lambda + 24 - 4\lambda^2 + 16\lambda - 16 - 4\lambda^2 + 16\lambda - 16 - \lambda^2 - 2\lambda + 8 \\ & = \lambda^4 - 12\lambda^3 + 36\lambda^2 - 32\lambda = \lambda(\lambda^3 - 12\lambda^2 + 36\lambda - 32) \end{aligned}$$

Один корень вышеприведенного уравнения очевиден $\lambda = 0$, второй можно подобрать $\lambda = 2$. Действительно $8 - 48 + 72 - 32 = 0$ найдем остальные корни уравнения разделим на $(\lambda - 2)$, имеем

$$\begin{array}{r} - \frac{\lambda^3 - 12\lambda^2 + 36\lambda - 32}{\lambda^3 - 2\lambda^2} \quad \left| \frac{\lambda - 2}{\lambda^2 - 10\lambda + 16} \right. \\ \hline - \frac{-10\lambda^2 + 36\lambda - 32}{-10\lambda^2 + 20\lambda} \\ \hline - \frac{16\lambda - 32}{16\lambda - 32} \\ \hline 0 \end{array}$$

Решая квадратное уравнение $\lambda^2 - 10\lambda + 16 = 0$ можно получить, что

$$\lambda_{1,2} = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 64}}{2} = \{8, 2\}$$

Откуда все корни многочлена четвертой степени $\{0, 2, 2, 8\}$. Однако вспоминая первоначальную матрицу нужно умножить корни на 18, тогда собственные числа квадратной матрицы будут $\{0, 36, 36, 144\}$. Найдём собственные значения матрицы имеем:

$$\begin{pmatrix} 54 & 36 & 36 & -18 \\ 36 & 54 & 18 & -36 \\ 36 & 18 & 54 & -36 \\ -18 & -36 & -36 & 54 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 54 & 36 & 36 & -18 \\ 36 & 54 & 18 & -36 \\ 36 & 18 & 54 & -36 \\ -18 & -36 & -36 & 54 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 36 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 54 & 36 & 36 & -18 \\ 36 & 54 & 18 & -36 \\ 36 & 18 & 54 & -36 \\ -18 & -36 & -36 & 54 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 36 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 54 & 36 & 36 & -18 \\ 36 & 54 & 18 & -36 \\ 36 & 18 & 54 & -36 \\ -18 & -36 & -36 & 54 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 144 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

Разделим все матрицы на 18, тогда получим упрощенный вид матриц:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 8 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

Первый собственный вектор находится элементарно, так как первая строка первой матрицы в сумме с четвертой дает нам $x_1 = -x_4$, а вторая за вычетом третьей $x_2 = x_3$, то есть собственный вектор может быть представлен в виде $(-1, 1, 1, 1)$. Проверяем

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 + 2 + 2 - 1 \\ -2 + 3 + 1 - 2 \\ -2 + 1 + 3 - 2 \\ 1 - 2 - 2 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

верно

Второй и третий собственные вектора

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Вторая и третья строки линейно зависимы, поэтому можно сказать что $x_4 = 0$ и выбрать $x_1 = 0$, а $x_2 = -x_3$ и второй собственный вектор может быть представлен в виде $(0, -1, 1, 0)^T$, а третий, так как $x_1 = x_4, x_2 = 0, x_3 = 0$ может быть представлен в виде $(1, 0, 0, 1)^T$

Проверяем оба вектора

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 1 \\ 2 - 2 \\ 2 - 2 \\ -1 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 + 2 \\ -3 + 1 \\ -1 + 3 \\ 2 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

верно

Найдём последний собственный вектор

$$\begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & -5 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -5 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{I+IV} \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 & -6 \\ 2 & -5 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -5 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{II-III} \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & -6 & 6 & 0 \\ 2 & 1 & -5 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & -5 \end{pmatrix}$$

Откуда $x_1 = -x_4, x_2 = x_3$. Пусть $x_1 = -1, x_2 = x_3 = -1, x_4 = 1$, тогда собственный вектор может быть представлен в виде $(-1, -1, -1, 1)^T$.

Проверяем

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 - 2 - 2 - 1 \\ -2 - 3 - 1 - 2 \\ -2 - 1 - 3 - 2 \\ 1 + 2 + 2 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ -8 \\ -8 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Верно

Все найденные собственные вектора ортогональны, действительно:

$$x_1 = (-1, 1, 1, 1)^T, x_2 = (-1, -1, -1, 1)^T, x_3 = (0, -1, 1, 0)^T, x_4 = (1, 0, 0, 1)^T$$

$$(x_1, x_2) = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$$

$$(x_1, x_3) = -1 + 1 = 0$$

$$(x_1, x_4) = -1 + 1 = 0$$

$$(x_2, x_3) = 1 - 1 - = 0$$

$$(x_2, x_4) = -1 + 1 = 0$$

$$(x_3, x_4) = 0$$

Найдём норму векторов и составим матрицу C имеем

$$|x_1| = \sqrt{(x_1, x_1)} = 2, \quad |x_2| = \sqrt{(x_2, x_2)} = 2, \quad |x_3| = \sqrt{(x_3, x_3)} = \sqrt{2}, \quad |x_4| = \sqrt{(x_4, x_4)} = \sqrt{2}$$

Тогда матрица C имеет вид

$$C = \begin{pmatrix} -1/2 & -1/2 & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/2 & -1/2 & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Проверим ортонормированность этой матрицы, имеем:

$$\begin{aligned} CC^T &= \begin{pmatrix} -1/2 & -1/2 & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/2 & -1/2 & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & -1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1/4 + 1/4 + 0 + 1/2 & -1/4 + 1/4 + 0 + 0 & -1/4 + 1/4 & -1/4 - 1/4 + 1/2 \\ -1/4 + 1/4 & 1/4 + 1/4 + 1/2 & 1/4 + 1/4 - 1/2 & 1/4 - 1/4 \\ -1/4 + 1/4 & 1/4 + 1/4 - 1/2 & 1/4 + 1/4 + 1/2 & 1/4 - 1/4 \\ -1/4 - 1/4 + 1/2 & 1/4 - 1/4 & 1/4 - 1/4 & 1/4 + 1/4 + 1/2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Верно

Ввиду того, что одно из собственных значений равно нулю составим матрицу Λ из упорядоченных по возрастанию собственных значений и добавим единичный элемент в конец, имеем

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Тогда методом алгебраических дополнений матрица Λ^{-1}

$$\Lambda^{-1} = \frac{1}{432} \begin{pmatrix} 36 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 72 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 72 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 432 \end{pmatrix}$$

Тогда можно найти матрицу D как

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & -1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 \\ 5 & 5 & -2 \\ 3 & 3 & 6 \\ -1 & -7 & -2 \end{pmatrix} = \\
& = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2/\sqrt{2} & 2/\sqrt{2} & 0 \\ 12/\sqrt{2} & 0 & 0 & 12/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 \\ 5 & 5 & -2 \\ 3 & 3 & 6 \\ -1 & -7 & -2 \end{pmatrix} = \\
& = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -7/2 + 5/2 + 3/2 - 1/2 & -1/2 + 5/2 + 3/2 - 7/2 & -1 - 1 + 3 - 1 \\ -7 - 5 - 3 - 1 & -1 - 5 - 3 - 7 & -2 + 2 - 6 - 2 \\ -10/\sqrt{2} + 6/\sqrt{2} & -10/\sqrt{2} + 6/\sqrt{2} & 4/\sqrt{2} + 12/\sqrt{2} \\ 84/\sqrt{2} - 12/\sqrt{2} & 12/\sqrt{2} - 84/\sqrt{2} & 24/\sqrt{2} - 24/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \\
& = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -16 & -16 & -8 \\ -4/\sqrt{2} & -4/\sqrt{2} & 16/\sqrt{2} \\ 72/\sqrt{2} & -72/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} = D_1^T
\end{aligned}$$

Тогда сингулярное разложение может быть записано в виде:

$$\text{CAD}_1^T = \begin{pmatrix} -1/2 & -1/2 & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/2 & -1/2 & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -16 & -16 & -8 \\ -4/\sqrt{2} & -4/\sqrt{2} & 16/\sqrt{2} \\ 72/\sqrt{2} & -72/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Проверяем

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} -6 & -3 & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 6 & -3 & -3\sqrt{2} & 0 \\ 6 & -3 & 3\sqrt{2} & 0 \\ 6 & 3 & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -16 & -16 & -8 \\ -4/\sqrt{2} & -4/\sqrt{2} & 16/\sqrt{2} \\ 72/\sqrt{2} & -72/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} = \\
& = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 48 + 72/2 & 48 - 72/2 & 24 \\ 48 + 12 & 48 + 12 & 24 - 48 \\ 48 - 12 & 48 - 12 & 24 + 48 \\ -48 + 72/2 & -24 - 72/2 & -24 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 84 & 12 & 24 \\ 50 & 50 & -24 \\ 36 & 36 & 72 \\ -12 & -84 & -24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 \\ 5 & 5 & -2 \\ 3 & 3 & 6 \\ -1 & -7 & -2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Верно